Ma trận kiểm tra cuối kỳ II hóa học 10 Năm học 2025 - 2026

TT	Chủ đề	Nội dung/ đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá												Tổng			Tỷ lệ % điểm
			Trắc nghiệm khách quan									Tự luận						
			Nhiều lựa chọn			Đúng - Sai			Trả lời ngắn									
			Biết	hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	
1	**Phản ứng oxi hoá – khử (5 tiết)**	Phản ứng oxi hoá – khử	2												2			5%
2	Năng lượng hóa học	Bài 17: Biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học	2	1											2	1		7,5%
3	**Tốc độ phản ứng hoá học (6 tiết)**	1. Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ của phản ứng	1			1a		1d					2a	2b	2	1	2	17,5%
		2. Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng	1	1		1b	1c								2	2	0	10%
4		1. Nhóm halogen:	1	1		2a	2c			1		1a,1b			5	2	0	25%

	Nguyên tố nhóm VIIA (10 tiết)	Nguyên tố và đơn chất halogen																
		2. Hydrogen halide và muối halide	1	1		2b		2d			1	1c,1d			5	1	2	25%
5	**Tổng hợp kiến thức**	**Tổng hợp kiến thức về phản ứng oxi khử và halogen**	0											3			1	10%
Tổng câu			8	4	0	4	2	2	0	1	1	4	1	2	16	8	5	29
Tổng đểm			2,0	1,0	0	1,0	0,5	0,5	0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,5	4,0	3,0	3,0	10
Tỷ lệ %			20%	10%	0	10%	5%	5%	0	10%	10%	10%	5%	15%	40%	30%	30%	100%

Bản đặc tả đề kiểm tra cuối kỳ II môn hóa học 10

TT	Chủ đề	Nội dung/ đơn vị kiến thức	Yêu cầu cần đạt	Số câu ở mức độ đánh giá												Tỷ lệ % điểm
				Trắc nghiệm khách quan									Tự luận			
				Nhiều lựa chọn			Đúng - Sai			Trả lời ngắn						
				Biết	hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	
1	Phản ứng oxi hóa khử	Bài 15: Phản ứng oxi hoá - khử	- Nêu được khái niệm và xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất. - Nêu được khái niệm về chất khử, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá – khử - Nêu được các phản ứng oxi hoá – khử trong thực tiễn.	2												5%
			- Phân biệt được chất oxi hoá, chất khử. - Xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất													
			- Lập được phản ứng oxi hoá – khử của một số phản ứng đơn giản.													
2	Năng lượng hóa học	Bài 17: Biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học	-Trình bày được khái niệm phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt; điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar và thường chọn nhiệt độ 25°C hay 298 K); enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành) $\Delta_f H^o_{298}$, và biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng $\Delta_r H^o_{298}$. Nêu được ý nghĩa của dấu và giá trị $\Delta_r H^o_{298}$.	2												5%
			- Xác định được phản ứng thu nhiệt, phản ứng tỏa nhiệt - Xác định được lượng nhiệt tỏa ra hay thu vào của một phản ứng.		1											2,5%
			Vận dụng cách tính $\Delta_r H^o_{298}$. vào tính ở một số phản ứng. Tính được $\Delta_r H^o_{298}$ của một phản ứng dựa vào bảng số liệu năng lượng liên kết, nhiệt tạo													

			thành cho sẵn, vận dụng công thức: $\Delta_r H^0_{298} = \sum E_b(cđ) - \sum E_b(sp)$ và $\Delta_r H^0_{298} = \sum \Delta_f H^0_{298}(sp) - \sum \Delta_f H^0_{298}(cđ)$ $E_b(cđ)$, $E_b(sp)$ là tổng năng lượng liên kết trong phân tử chất đầu và sản phẩm phản ứng. Vận dụng làm các bài tập.														
3	Tốc độ phản ứng	Bài 19: Tốc độ phản ứng	Trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng hoá học và cách tính tốc độ trung bình của phản ứng. Viết được biểu thức tốc độ phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ (còn gọi là định luật tác dụng khối lượng (M. Guldberg và P. Waage, 1864) chỉ đúng cho phản ứng đơn giản nên không tùy ý áp dụng cho mọi phản ứng). Từ đó nêu được ý nghĩa hằng số tốc độ phản ứng. Thực hiện được một số thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng (nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác).	2			1a, 1b									10%
			Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác. Nêu được ý nghĩa của hệ số nhiệt độ Van't Hoff (γ).		1			1c						2a		10%
			Luyện tập bài toán xác định sự biến đổi tốc độ phản ứng khi thay đổi các yếu tố nồng độ, nhiệt độ						1d						2b	7,5%
4	Nhóm halogen	Bài 21: Nhóm halogen	Phát biểu được trạng thái tự nhiên của các nguyên tố halogen. Mô tả được trạng thái, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen. Giải thích được sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen dựa vào tương tác van der Waals. Trình bày được xu hướng nhận thêm 1	1			2a,						1a, 1b			10%

			electron (từ kim loại) hoặc dùng chung electron (với phi kim) để tạo hợp chất ion hoặc hợp chất cộng hoá trị dựa theo cấu hình electron.													
			- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm chứng minh được xu hướng giảm dần tính oxi hoá của các halogen thông qua một số phản ứng: Thay thế halogen trong dung dịch muối bởi một halogen khác; Halogen tác dụng với hydrogen và với nước. - Giải thích được xu hướng phản ứng của các đơn chất halogen với hydrogen theo khả năng hoạt động của halogen và năng lượng liên kết H–X (điều kiện phản ứng, hiện tượng phản ứng và hỗn hợp chất có trong bình phản ứng).		1			2c			1					15%
			- Viết được phương trình hoá học của phản ứng tự oxi hoá – khử của chlorine trong phản ứng với dung dịch sodium hydroxide ở nhiệt độ thường và khi đun nóng; ứng dụng của phản ứng này trong sản xuất chất tẩy rửa. - Thực hiện được (hoặc quan sát video) một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh của các halogen và so sánh tính oxi hoá giữa chúng (thí nghiệm tính tẩy màu của khí chlorine ẩm; thí nghiệm nước chlorine, nước bromine tương tác với các dung dịch sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide).									1				10%
		Bài 22: Hydrogen halide và muối halide	Nhận xét (từ bảng dữ liệu về nhiệt độ sôi) và giải thích được xu hướng biến đổi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HCl tới HI dựa vào tương tác van der Waals. Giải thích được sự bất thường về nhiệt độ sôi của HF so với các HX khác. Trình bày được xu hướng biến đổi tính acid của dãy hydrohalic acid. Nêu được ứng dụng của một số hydrogen halide.	1	1		2b		2d				1c, 1d			15%

			Trình bày được xu hướng biến đổi tính acid của dãy hydrohalic acid. Thực hiện được thí nghiệm phân biệt các ion F^-, Cl^-, Br^-, I^- bằng cách cho dung dịch silver nitrate vào dung dịch muối của chúng. Trình bày được tính khử của các ion halide (Cl^-, Br^-, I^-) thông qua phản ứng với chất oxi hoá là sulfuric acid đặc, phản ứng của muối halogen														
			Viết được phương trình hoá học của các phản ứng oxi hóa khử và Luyện tập bài toán xác định khối lượng chất liên quan đến phản ứng.												3	10%
Tổng câu				8	4		4	2	2		1	1	4	1	2	29 câu
Tổng đểm				2,0	10		1	0,5	0,5		1	1	1	0,5	1,5	10 điểm
Tỷ lệ %				20%	10%		10%	5%	5%		10%	10%	10%	5%	15 %	100%

TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ

ĐỀ THAM KHẢO

(*Đề có 02 trang*)

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: HÓA HỌC 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …… Số báo danh: ……

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16)

ĐỀ THAM KHẢO

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1: Trong phản ứng oxi hoá – khử, chất nhường electron được gọi là

A. chất khử. **B.** chất oxi hoá. **C.** acid. **D.** base.

Câu 2: Trong hợp chất $HClO_3$, số oxi hóa của chlorine là

A. +1. **B.** +3. **C.** +5. **D.** -1.

Câu 3: Biến thiên enthalpy của phản ứng được kí hiệu là

A. $\Delta_f H$. **B.** $\Delta_s H$. **C.** $\Delta_t H$. **D.** $\Delta_r H$.

Câu 4. Phản ứng toả nhiệt thì

A. $\Delta_r H = 0$. **B.** $\Delta_r H < 0$. **C.** $\Delta_r H > 0$. **D.** $\Delta_r H \geq 0$.

Câu 5: Phản ứng nào sau đây thu nhiệt?

A. $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ $\Delta_r H^o_{298} = +176,0kJ$

B. $C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$ $\Delta_r H^o_{298} = -137,0kJ$

C. $Fe_2O_3(s) + 2Al(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 2Fe(s)$ $\Delta_r H^o_{298} = -851,5kJ$

D. $CO(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta_r H^o_{298} = -851,5kJ$

Câu 6: Tốc độ phản ứng là

A. độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thể tích.

B. độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

C. độ biến thiên số mol của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thể tích.

D. độ biến thiên khối lượng của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thể tích.

Câu 7: Khi tăng nồng độ chất tham gia, thì

A. tốc độ phản ứng tăng. **B.** tốc độ phản ứng giảm.

C. không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. **D.** có thể tăng hoặc giảm tốc độ phản ứng.

Câu 8: Yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng để làm tăng tốc độ của việc rắc men vào tinh bột (gạo, ngô, khoai, sắn) đã được nấu chín để ủ rượu?

A. Nhiệt độ. **B.** Chất xúc tác. **C.** Nồng độ. **D.** Áp suất.

Câu 9: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là

A. ns^2np^2. **B.** ns^2np^3. **C.** $ns^2 np^5$. **D.** ns^2np^6.

Câu 10: Chlorine chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây?

A. O_2. **B.** H_2O. **C.** Fe. **D.** NaOH.

Câu 11: Dung dịch hydrohalic acid có khả năng ăn mòn thuỷ tinh là?

A. HCl. **B.** HI. **C.** HF. **D.** HBr.

Câu 12: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất dưới áp suất thường?

A. HF. **B.** HBr. **C.** HCl. **D.** HI.

II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1: Quy trình sản xuất sulfuric acid, xảy ra phản ứng hoá học $2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{V_2O_5} 2SO_3(g)$

a) Biểu thức tính tốc độ phản ứng là $v = k.C^2_{SO2}.C_{O2}$.

b) Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng.

c) Trong quá trình phản ứng, tốc độ trung bình của phản ứng tính theo SO_3 giảm dần.

d) Khi tăng nồng độ SO_2 lên 2 lần và nồng độ O_2 lên 4 lần thì tốc độ phản ứng trên tăng 8 lần.

Câu 2: Xét phản ứng của các halogen với hydrogen tạo ra các hydrogen halide

a) F_2 phản ứng ngay ở nhiệt độ phòng và trong bóng tối, gây nổ mạnh.

b) Thứ tự độ bền liên kết tăng dần từ HF đến HI.

c) Mức độ phản ứng từ F_2 đến I_2 giảm dần do tính oxi hóa giảm dần.

d) Dung dịch HI đậm đặc không màu, thường được đựng trong lọ thủy tinh sẫm màu, nhưng sau một thời gian sử dụng, dưới ảnh hưởng của không khí, dung dịch HI bị đổi sang màu vàng đậm do bị phân hủy một phần.

III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.*

Câu 1: Cho các phát biểu sau:

(a) Bromine là chất lỏng màu nâu đỏ, dễ bay hơi.

(b) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(c) Tính oxi hóa của các halogen tăng dần theo thứ tự: F, Cl, Br, I.

(d) Iodine tác dụng với hồ tinh bột tạo hợp chất màu xanh.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

Câu 2: Cho 100 mL dung dịch HCl 1M vào 200 mL dung dịch KOH nồng độ x mol/L, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của x bằng mấy?

IV. TỰ LUẬN (3 câu - 3 điểm) *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 bằng cách trình bày lời giải.*

Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a. $H_2 + Cl_2 \rightarrow$ b. $Al + Br_2 \rightarrow$ c. $Br_2 + NaI \rightarrow$ d. $Mg + HCl \rightarrow$

Câu 2: Cho phản ứng: $2A + B \rightarrow C$ (là một phản ứng đơn giản, tuân theo định luật tác dụng khối lượng).

Nồng độ ban đầu các chất: [A] = 0,3M; [B] = 0,5M. Hằng số tốc độ k = 0,4.

a. Viết biểu thức tính tốc độ phản ứng.

b. Tính tốc độ phản ứng tại thời điểm t (sec) khi nồng độ A giảm 0,2 mol/L.

Câu 3: Trong công nghiệp, xút (sodium hydroxide) được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch sodium chloride có màng ngăn xốp. Từ quá trình này một lượng chlorine và hydrogen sinh ra được tận dụng để sản xuất hydrochloric acid đặc thương phẩm (32%, D = 1,153 $g.mL^{-1}$ở 30°C). Một nhà máy với quy mô sản xuất 200 tấn xút mỗi ngày thì đồng thời sản xuất được bao nhiêu m^3 acid thương phẩm trên. Biết rằng, tại nhà máy này, 60% khối lượng chlorine sinh ra được dùng tổng hợp hydrochloric acid và hiệu suất của toàn bộ quá trình từ chlorine đến acid thương phẩm đạt 80% về khối lượng.

---------- Hết----------